

Framework Phaser

Um exemplo de computação gráfica para jogos 2D

Geometria em Ação

Um jogo executado diretamente no navegador com JavaScript e Phaser 3.

INTEGRANTES

André Filipe Coutinho Parente
Deryk Levy Feitosa Caldas
Enzo Almino de Lima
Felipe Rocha Alencar
João Gabriel Oliveira Silva

Frameworks em comparação

As quatro opções atendem a contextos diferentes de desenvolvimento de jogos.

Framework	Linguagem	Foco principal	Execução	Perfil do projeto
Phaser	JavaScript / TypeScript	Jogos 2D para a web	Navegador	Prototipagem e experiências web
Raylib	C	Jogos 2D e 3D	Desktop e outras plataformas	Controle direto e baixo nível
LÖVE	Lua	Jogos 2D	Desktop e web via extensões	Leve e didático
MonoGame	C#	Jogos 2D e 3D	Desktop e consoles	Projetos com controle do código

Escolha do grupo

Phaser: o exemplo pode ser executado diretamente no navegador e mostra, em poucos arquivos, os principais elementos de um jogo 2D.

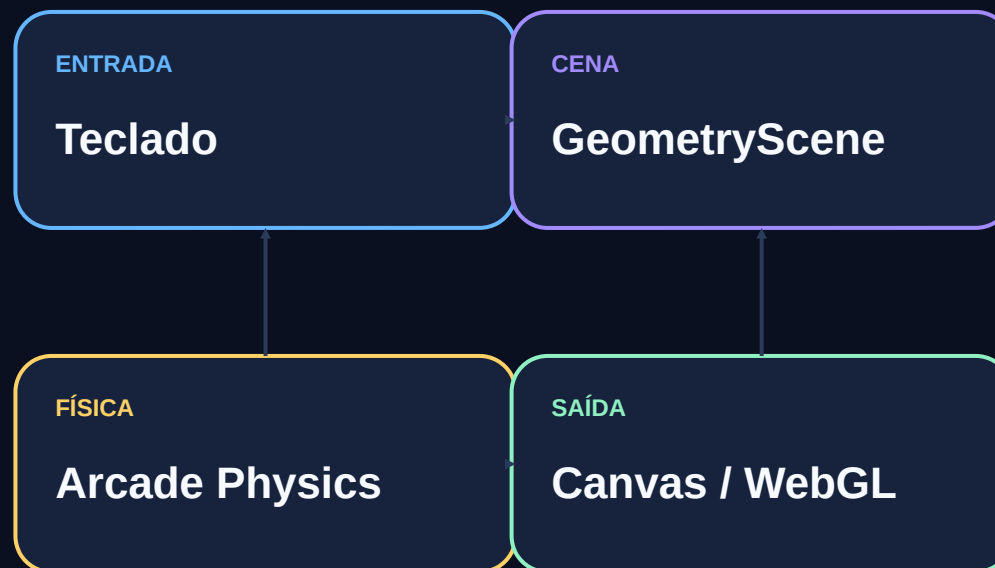
Phaser em contexto

Um framework HTML5 que organiza a lógica do jogo e conversa com o navegador.

O Phaser fornece uma estrutura pronta para criar jogos em JavaScript. A aplicação define uma cena, recebe entradas do jogador, atualiza o estado e renderiza o resultado no canvas.

No projeto

Phaser.AUTO escolhe o renderizador disponível. A física Arcade movimenta corpos e verifica colisões.



Estrutura de uma cena

O ciclo da cena separa preparação, criação da fase e atualização contínua.

01

preload()

Carrega imagens, sons e outros assets quando o projeto precisa deles.

02

create()

Monta a arena, cria o jogador, obstáculos, fragmentos, portal e inimigos.

03

update()

Lê o teclado a cada frame e atualiza a velocidade e a posição do jogador.

No exemplo

Como os gráficos são desenhados pelo próprio código, o projeto não precisa de uma pasta de imagens para iniciar a demonstração.

Código central do exemplo

Poucas linhas conectam a configuração do jogo à interação com os objetos.

CONFIGURAÇÃO

```
const config = {  
  type: Phaser.AUTO,  
  physics: {  
    default: "arcade",  
    arcade: { gravity: { y: 0 } }  
  },  
  scene: [GeometryScene]  
};  
  
new Phaser.Game(config);
```

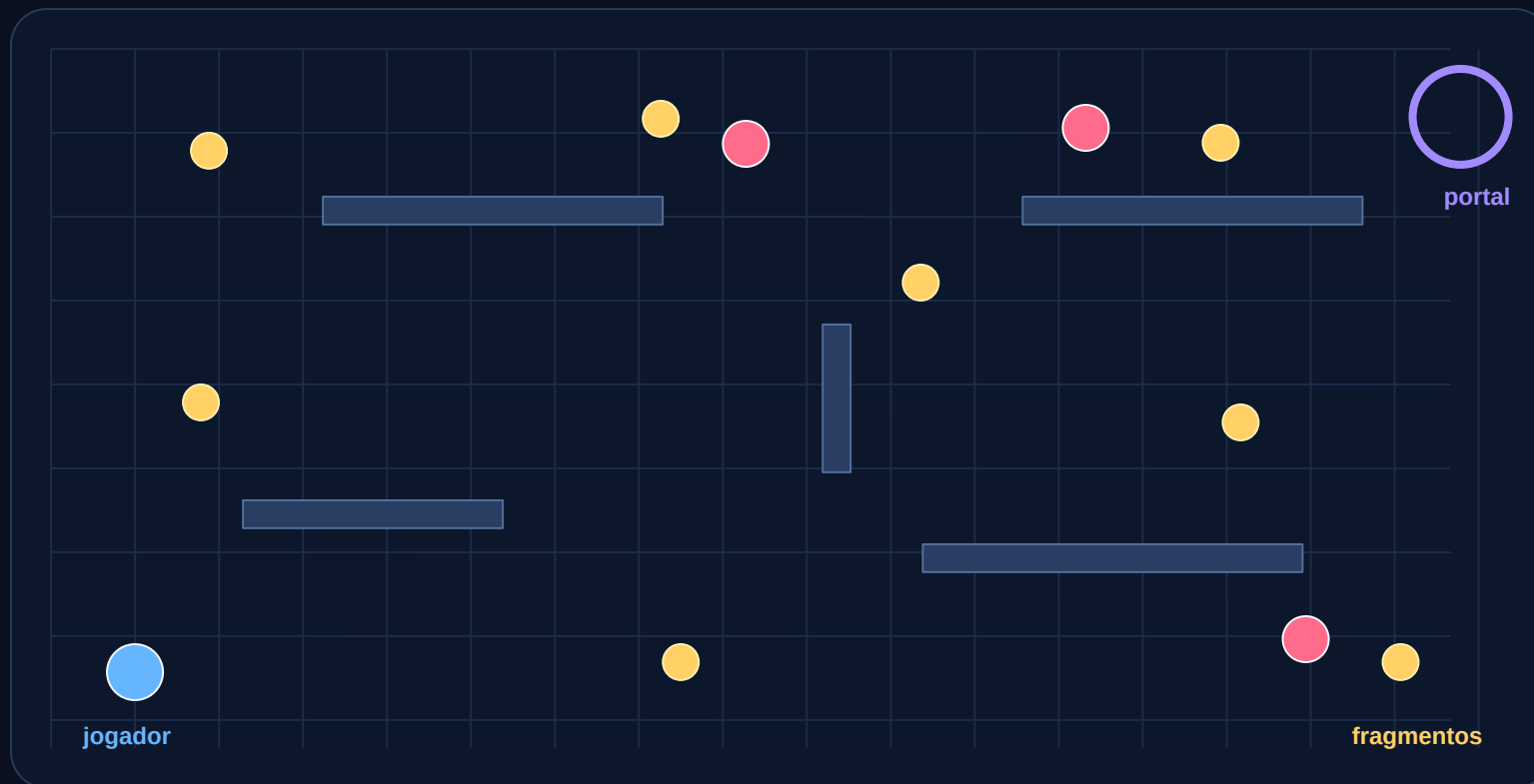
COLISÃO E COLETA

```
this.physics.add.overlap(  
  this.player,  
  this.fragments,  
  this.collectFragment,  
  undefined,  
  this  
);
```

O callback desativa o fragmento, atualiza a pontuação e libera o portal depois da última coleta.

Geometria em Ação

Uma fase curta transforma conceitos do framework em uma interação que pode ser testada.



Objetivo da fase

Colete os oito fragmentos amarelos.

Evite os inimigos vermelhos.

Entre no portal roxo para concluir.

A arena usa formas geométricas simples para deixar o funcionamento visual e fácil de explicar durante o seminário.

Conceitos demonstrados

O exemplo cobre o caminho completo entre entrada do usuário, cálculo e saída visual.

Conceito	Onde aparece	O que acontece
Renderização 2D	Texturas e formas	O canvas exibe jogador, itens, obstáculos e HUD.
Entrada	Setas e W/A/S/D	O teclado altera a velocidade do jogador em cada atualização.
Física Arcade	Corpos e limites	O jogo aplica movimento sem gravidade e respeita as bordas.
Colisões	Obstáculos e inimigos	O jogador bloqueia em paredes e perde vida ao tocar um inimigo.
Animação	Tweens	Fragmentos flutuam, inimigos giram e o portal pulsa quando é ativado.

Resultado: uma demonstração pequena, mas suficiente para mostrar como o Phaser reduz o trabalho de infraestrutura e deixa a lógica do jogo em evidência.

Como executar e concluir

O código e os slides atendem aos dois entregáveis pedidos na atividade.

EXECUTAR O EXEMPLO

- 1 `cd phaser`
- 2 `python3 -m http.server 8080`
- 3 abrir `http://localhost:8080`

REPOSITÓRIO

<https://github.com/JoaoGabrielOSdev/Tde-Matematica-aplicada>

ENTREGÁVEIS

Código de exemplo

Pasta phaser/ no repositório Git, com game.js e instruções no README.

Slides em PDF

Enviar este arquivo no AVA. Cada integrante deve anexar o mesmo PDF.

Obrigado